kuizi

DESIGN DOCUMENT · CYANOTYPE V0.1 · OCTOBER 2026

Advanced concepts behind Kuizi

How the adaptive Bac tutor learns, teaches and reports, with each concept mapped to its screen in the design.

المفاهيم المتقدّمة في كويزي

كيف يتعلّم مرشد الباكالوريا التكيُّفي ويُعلِّم ويُبلِّغ، مع ربط كل مفهوم بشاشته في التصميم.

01
The “brain” (prediction)
«الدماغ» (التنبّؤ)
5 concepts · 5 مفاهيم

02
Pedagogy
البيداغوجيا
7 concepts · 7 مفاهيم

03
Product and people
المنتج والمستخدمون
5 concepts · 5 مفاهيم

THE CORE LOOP · الحلقة الأساسية

01 **Every action is recorded**
كل تفاعل يُسجَّل

→

02 **The model updates what the student knows**
يُحدِّث النموذج ما يعرفه التلميذ

→

03 **The router picks the next step**
يختار الموجِّه الخطوة التالية

→

04 **The tutor helps**
يساعد المرشد

↻ The result feeds back in ---------- تعود النتيجة إلى البداية

ENGLISH

Advanced concepts behind Kuizi

Kuizi rests on one loop: **every action is recorded → the model updates what the student knows → the router picks the next step → the tutor helps → the result feeds back in.** Each advanced concept in the design is one piece of that loop.

SCREENS 01 Sign-up · 02 Today · 03 Concept map · 04 Lab & tutor · 05 Diagnosis · 06 Live duel · 07 Progress · 08 Teacher space · 09 Parent space

01 The “brain” (prediction)

Concept	Where in the design	How it works
Deep Knowledge Tracing (SAINT+ transformer)	“Notions à risque 62 %” 02 “réussite prévue 58 %” 03 “Note estimée 13,6/20” 02	A transformer reads the student’s whole history: questions, answers, time taken, hints, confidence. It predicts the chance of failing each concept. It is retrained every Sunday and answers in under 50 ms.
Cold start (IRT + placement test)	Step “03 · Positionnement · 12 Q” 01	A new student has no history, so 12 adaptive questions give a first estimate per chapter. After about 20 interactions the transformer gradually takes over.
Granular telemetry	Sliders, draggable vectors, confidence 1–5 04	Every slider move, hesitation (more than 3 s idle), time to first click and confidence rating is sent as an event. Streaks update instantly; the same data trains the model.
Explainable predictions (attention)	“Ce qui pèse sur cette notion” 03	The model’s attention weights show which past answers drive a prediction. Example: “your sin-derivative hesitation on Tuesday” weighs most on the pendulum concept.
Confidence calibration	“4/5 · erreur confiante” 05 “Erreurs confiantes 4 → 2” 07	A wrong answer given with high confidence signals a deep misconception, not a guess, so the model treats it differently.

02 Pedagogy (how it teaches)

Concept	Where in the design	How it works
Knowledge graph + adaptive routing	Concept map and amber “route proposée” 03	Concepts are linked by prerequisites. When a student is stuck, the router goes back to the weak prerequisite instead of serving harder questions. It picks the next step in about 80 ms.
Misconception diagnosis	“Proportionnalité au lieu de racine carrée” 05	Each wrong option is tagged with the error it reveals. The chosen answer plus the interaction trace map to a named misconception.

Concept	Where in the design	How it works
Socratic tutor with a hint ladder	Tutor panel, levels 1–4 04	Level 1 asks a question, level 2 gives a nudge with a textbook reference, level 3 shows a worked step. Level 4 (full solution) stays locked until two attempts, enforced on the server.
Answers grounded in the official curriculum, plus an AI judge	“Manuel de physique 4e · chap. 5”, “Vérifié · programme officiel” 04	The tutor answers from the official textbooks (retrieval over the manuals). A second AI checks every answer and blocks wrong physics before the student sees it.
1-minute micro-remediation	3-step path 05	Short, interactive fixes aimed at the exact error, then back to the exercise. No passive videos.
Spaced repetition, tightened near the Bac	“Révision espacée · il y a 9 jours” 02	Reviews come back just before the student would forget. The intervals shrink as the exam date gets closer.
Daily plan by exam weight and weakness	“38 min · Physique 15 / Maths 12 / SVT 11” 02	Study time is split across subjects according to their Bac coefficient and the student’s predicted risk.

03 Product and people

Concept	Where in the design	How it works
Gamification that rewards progress	Leaderboard 07 live duels 06	Rankings use mastery gain, not time or volume. Duels and streaks run in real time.
Teacher live heatmap + anomaly detection	Heatmap and alerts 08	Mastery per student and concept updates live. The system flags collective blockages, students dropping off, and suspicious answer patterns (identical answers in under 3 s).
Parent summary written by AI	Arabic right-to-left screen 09	A plain-language weekly summary is generated from the mastery data and checked before sending. It never compares the child to classmates.
Compliance for minors	Parental consent 01 09	Under-18 accounts stay locked until a parent consents by SMS code. Consent can be withdrawn at any time, and a data export is available (Tunisian law 2004-63).
Bilingual, offline, simulations	FR/ع toggles, “Prêt hors ligne”, pendulum 04	Arabic and French with right-to-left layout. Assessments survive internet cuts. Physics, maths and chemistry are taught through hands-on simulations.

The numbers shown on the screens (62 %, 13,6/20 and so on) are sample values that illustrate how each concept appears to the user.

العربية

المفاهيم المتقدّمة في كويزي

تقوم «كويزي» على حلقة واحدة: **كل تفاعل يُسجَّل ← يُحدِّث النموذج ما يعرفه التلميذ ← يختار الموجِّه الخطوة التالية ← يساعد المرشد ← تعود النتيجة إلى البداية.** كل مفهوم متقدّم في التصميم جزء من هذه الحلقة.

الشاشات: 01 التسجيل · 02 اليوم · 03 خريطة المفاهيم · 04 المخبر والمرشد · 05 التشخيص · 06 المبارزة المباشرة · 07 التقدّم · 08 فضاء الأستاذ · 09 فضاء الوليّ

01 «الدماغ» (التنبّؤ)

المفهوم	أين يظهر في التصميم	كيف يعمل
تتبّع المعرفة العميق (محوّل SAINT+)	«مفاهيم مهدَّدة 62%» 02 «النجاح المتوقَّع 58%» 03 «العدد المقدَّر 13,6/20» 02	يقرأ نموذج المحوّل تاريخ التلميذ كاملًا: الأسئلة والإجابات والوقت المستغرق والتلميحات ودرجة الثقة. ثم يتنبّأ باحتمال الإخفاق في كل مفهوم. يُعاد تدريبه كل يوم أحد، ويجيب في أقل من 50 ميلي ثانية.
البداية الباردة (IRT + اختبار تحديد المستوى)	الخطوة «03 · تحديد المستوى · 12 سؤالًا» 01	التلميذ الجديد لا تاريخ له، فتعطي 12 سؤالًا تكيُّفيًا تقديرًا أوّليًا لكل فصل. بعد نحو 20 تفاعلًا يتولّى المحوّل المهمّة تدريجيًا.
تتبّع دقيق للتفاعلات	المؤشّرات المنزلقة، والمتّجهات القابلة للسحب، والثقة من 1 إلى 5 04	تُرسَل كل حركة مؤشّر، وكل تردّد (أكثر من 3 ثوانٍ دون حركة)، ووقت أول نقرة، ودرجة الثقة، كحدث مستقلّ. تتحدّث السلاسل فورًا، وتدرّب البيانات نفسها النموذج.
تنبّؤات قابلة للتفسير (الانتباه)	«ما الذي يؤثّر في هذا المفهوم» 03	تكشف أوزان الانتباه في النموذج أيّ الإجابات السابقة تقود التنبّؤ. مثلًا: «تردّدك يوم الثلاثاء في مشتقّة sin» هو الأثقل وزنًا على مفهوم النوّاس.
معايرة الثقة	«4/5 · خطأ واثق» 05 «الأخطاء الواثقة 4 ← 2» 07	الإجابة الخاطئة مع ثقة عالية علامة على تصوّر خاطئ عميق، لا مجرّد تخمين، فيعاملها النموذج بشكل مختلف.

02 البيداغوجيا (كيف يُعلِّم)

المفهوم	أين يظهر في التصميم	كيف يعمل
شبكة المعارف + التوجيه التكيُّفي	خريطة المفاهيم و«المسار المقترح» بالكهرماني 03	المفاهيم مرتبطة بعلاقات المكتسبات القبلية. عندما يتعثّر التلميذ، يعود الموجِّه إلى المكتسب القبلي الضعيف بدل تقديم أسئلة أصعب. يختار الخطوة التالية في نحو 80 ميلي ثانية.
تشخيص التصوّرات الخاطئة	«تناسب بدل الجذر التربيعي» 05	كل خيار خاطئ موسوم بالخطأ الذي يكشفه. الخيار المختار مع أثر التفاعل يُربَطان بتصوّر خاطئ مُسمّى.
مرشد سقراطي بسُلّم تلميحات	لوحة المرشد، المستويات 1 إلى 4 04	المستوى 1 يطرح سؤالًا، والمستوى 2 يعطي تلميحًا مع مرجع من الكتاب المدرسي، والمستوى 3 يعرض خطوة محلولة. أمّا المستوى 4 (الحلّ الكامل) فيبقى مقفلًا حتى محاولتين، ويُفرض ذلك من جهة الخادم.
إجابات مستندة إلى البرنامج الرسمي + حَكَم ذكي	«كتاب الفيزياء للسنة الرابعة · الفصل 5»، «تمّ التحقّق · البرنامج الرسمي» 04	يجيب المرشد انطلاقًا من الكتب المدرسية الرسمية (بحث داخل الكتب). ويراجع ذكاء اصطناعي ثانٍ كل إجابة، فيحجب الفيزياء الخاطئة قبل أن يراها التلميذ.

المفهوم	أين يظهر في التصميم	كيف يعمل
معالجة مصغّرة في دقيقة واحدة	مسار من 3 خطوات 05	تصحيحات قصيرة وتفاعلية تستهدف الخطأ بالضبط، ثم العودة إلى التمرين. بلا فيديوهات سلبية.
تكرار متباعد يتقارب مع اقتراب الباكالوريا	«مراجعة متباعدة · منذ 9 أيام» 02	تعود المراجعات قبيل أن ينسى التلميذ. وتقصر الفترات كلّما اقترب موعد الامتحان.
خطّة يومية حسب الضارب ونقاط الضعف	«38 دقيقة · فيزياء 15 / رياضيات 12 / علوم الحياة والأرض 11» 02	يُوزَّع وقت الدراسة على المواد حسب ضاربها في الباكالوريا ودرجة الخطر المتوقَّعة لدى التلميذ.

03 المنتج والمستخدمون

المفهوم	أين يظهر في التصميم	كيف يعمل
تحفيز يكافئ التقدّم	الترتيب 07 المبارزات المباشرة 06	يعتمد الترتيب على مقدار التقدّم في الإتقان، لا على الوقت أو الكمّية. المبارزات والسلاسل تجري في الوقت الحقيقي.
خريطة حرارية مباشرة للأستاذ + كشف الحالات الشاذّة	الخريطة الحرارية والتنبيهات 08	الإتقان لكل تلميذ ولكل مفهوم يتحدّث مباشرةً. يرصد النظام التعثّر الجماعي، والتلاميذ المنقطعين، والأنماط المريبة (إجابات متطابقة في أقل من 3 ثوانٍ).
ملخّص للوليّ يكتبه الذكاء الاصطناعي	شاشة عربية من اليمين إلى اليسار 09	يُولَّد ملخّص أسبوعي بلغة بسيطة من بيانات الإتقان، ويُراجَع قبل الإرسال. ولا يقارن الطفل بزملائه أبدًا.
الامتثال لحماية القاصرين	الموافقة الأبوية 01 09	يبقى حساب من هم دون 18 سنة مقفلًا حتى يوافق الوليّ عبر رمز بالرسائل القصيرة. يمكن سحب الموافقة في أي وقت، وتصدير البيانات متاح (القانون التونسي 2004-63).
ثنائي اللغة، يعمل دون اتصال، ومحاكاة	زرّا FR/ع، «جاهز دون اتصال»، النوّاس 04	العربية والفرنسية مع اتجاه من اليمين إلى اليسار. الاختبارات تصمد أمام انقطاع الإنترنت. وتُدرَّس الفيزياء والرياضيات والكيمياء عبر محاكاة تفاعلية.

الأرقام الظاهرة في الشاشات (62%، 13,6/20…) قيم توضيحية لإظهار كيف يرى المستخدم كل مفهوم.